

Подведение итогов

Основы операционных систем

Понятие операционной системы. Общие сведения об операционных системах. Цели и задачи операционной системы. Основная классификация операционных систем.

Задачи администрирования операционных систем

Отличительные особенности современных операционных систем: DOS, Windows, Mac OS, Linux, Ред ОС.

Основы операционных систем

Работа с файлами. Файловая система. Виды файловых систем. Физическая организация файловой системы. Цели и задачи файловой системы. Структура файловой системы.

Основы операционных систем

Основные операции при работе с каталогами (создание, удаление, рекурсивное удаление, переименование, копирование). Основные операции при работе с файлами: создание, удаление, переименование, копирование, создание жесткой ссылки, вывод содержимого файла, вывод содержимого файла в соответствии с заданными условиями.

Основы операционных систем

Принцип организации файловых систем: FAT32, NTFS, eXFAT.

Принцип организации файловых систем: ext2, ext4, XFS.

Основы операционных систем

Типы файлов. Файловые операции, контроль доступа к файлам.
Планирование задания. Переносимость ОС. Имена файлов.
Атрибуты файлов. Работа с файлами и каталогами

Основы операционных систем

Отказоустойчивость файловых и дисковых систем.
Восстанавливаемость файловых систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID.

Основы операционных систем

Управление правами доступа. Категории пользователей в операционных системах. Атрибуты защиты файла/каталога. Основные операторы задания прав доступа.

Основы операционных систем

Графические среды в ОС Linux

Структура, процессы и безопасность в ОС

Различные модели операционных систем. Структуры операционных систем. Устройство мобильных операционных систем. Виды ядер. Экзоядро. Модель клиент-сервер.

Структура, процессы и безопасность в ОС

Классическая и микроядерная архитектура ОС.

Виды оболочек операционных систем, различия, характеристики

Структура, процессы и безопасность в ОС

Понятие процесса. Понятие потока. Межпроцессорное взаимодействие.

Процессы. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархии процессов. Состояния процессов. Контекст и дескриптор процесса.

Структура, процессы и безопасность в ОС

Межпроцессорное взаимодействие. Понятие взаимоблокировки.
Ресурсы, обнаружение взаимоблокировок. Избегание
взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок.